Quiz11–13 参考答案

zmpark

Quiz 11

1. 题目： 设二维连续型随机变量 (X, Y) 的联合概率密度函数为

$$f(x,y) = \begin{cases} 3x, & 0 < y < x < 1, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$$

求随机变量 Y 的边缘概率密度函数 $f_Y(y)$
（只需给出 $0 < y < 1$ 时的表达式，其他区间均为 0。）

解： 当 $0 < y < 1$ 时，应对 x 从 y 积分到 1：

$$f_Y(y) = \int_y^1 f(x,y)\,dx = \int_y^1 3x\,dx = \frac{3}{2}(1-y^2).$$

其余情况下 $f_Y(y) = 0$

2. 题目： 袋中有 4 个红球、3 个蓝球和 2 个白球。现从中不放回地随机取出 3 个球，记 X 为取出的红球数，Y 为取出的白球数。判断下列说法是否正确：
已知 $Y = 1$，则 X 的条件分布为二项分布 $B(2, 4/7)$，即

$$P(X = k \mid Y = 1) = \binom{2}{k}\left(\frac{4}{7}\right)^k\left(\frac{3}{7}\right)^{2-k}, \quad k = 0, 1, 2.$$

解： 错误。已知 $Y = 1$，剩余 2 个球相当于从 4 红、3 蓝共 7 个球中不放回抽取，故

$$P(X = k \mid Y = 1) = \frac{\binom{4}{k}\binom{3}{2-k}}{\binom{7}{2}}, \qquad k = 0, 1, 2.$$

Quiz 12

1. 题目： 设二维随机变量 (X,Y) 的联合概率密度函数为

$$f(x,y)=\begin{cases}24y(1-x), & 0<y<x<1,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

则 $P\left(Y\le\dfrac{1}{4}\mid X=\dfrac{1}{2}\right)=$ _____。

解： 先求 X 的边缘密度:

$$f_X(x)=\int_0^x 24y(1-x)\,dy=12x^2(1-x),\qquad 0<x<1.$$

故条件密度为

$$f_{Y|X}(y\mid x)=\frac{f(x,y)}{f_X(x)}=\frac{2y}{x^2},\qquad 0<y<x.$$

于是

$$P\left(Y\le\frac{1}{4}\mid X=\frac{1}{2}\right)=\int_0^{1/4}\frac{2y}{(1/2)^2}\,dy=\int_0^{1/4}8y\,dy=\frac{1}{4}.$$

2. 题目： 设二维随机变量 (X,Y) 的联合概率密度函数为

$$f(x,y)=\begin{cases}1+xy, & -\dfrac{1}{2}<x<\dfrac{1}{2},\ -\dfrac{1}{2}<y<\dfrac{1}{2},\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

则随机变量 X 与 Y _____（填“独立”或“不独立”）。

解： 对 $-1/2<x<1/2$,

$$f_X(x)=\int_{-1/2}^{1/2}(1+xy)\,dy=1.$$

同理，$f_Y(y)=1$ $(-1/2<y<1/2)$。当 $xy\neq 0$ 时,

$$f(x,y)=1+xy\neq 1=f_X(x)f_Y(y).$$

故 X 与 Y 不独立。

Quiz 13

1. 题目： 设随机变量 X, Y 相互独立，且 $X, Y \sim \mathrm{Exp}(\lambda)$ $(\lambda > 0)$。令 $S = X + Y$，则 S 的分布函数为（　）。

(只需给出 $t > 0$ 时的表达式；$t \le 0$ 时分布函数为 0。)

解： 由于 X, Y 独立且密度均为 $\lambda e^{-\lambda x}$ $(x > 0)$，由连续卷积公式，$s > 0$ 时

$$f_S(s) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x) f_Y(s - x)\, dx = \int_0^s \lambda e^{-\lambda x} \lambda e^{-\lambda(s-x)}\, dx, \quad s > 0.$$

因此

$$F_S(t) = \int_0^t \lambda^2 s e^{-\lambda s}\, ds = 1 - e^{-\lambda t}(1 + \lambda t), \quad t > 0.$$

2. 题目： 设随机变量 X, Y 相互独立，且

$$X \sim B\left(2, \frac{1}{2}\right), \qquad Y \sim P(1).$$

令 $Z = X + Y$，则 $P(Z = 3)$ 为?

解： 由二项分布和 Poisson 分布的概率公式，

$$P(X = 0) = \frac{1}{4}, \quad P(X = 1) = \frac{1}{2}, \quad P(X = 2) = \frac{1}{4},$$

$$P(Y = k) = \frac{e^{-1}}{k!}, \qquad k = 0, 1, 2, \ldots.$$

$X + Y = 3$ 对应 $(X, Y) = (0, 3), (1, 2), (2, 1)$。由独立性及离散卷积公式，

$$\begin{aligned} P(Z = 3) &= P(X = 0)P(Y = 3) + P(X = 1)P(Y = 2) + P(X = 2)P(Y = 1) \\ &= \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{3!e} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2!e} + \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{1!e} \\ &= \frac{1}{24e} + \frac{1}{4e} + \frac{1}{4e} = \frac{13}{24e}. \end{aligned}$$

故选 C。